北京交通大學
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

# 2025.12.05组会汇报
# 无人机通信抗干扰性能的测试评估技术研究

汇报人：周正阳

时间：2025.12.05

# 本周进展

一、总体框架

1.1 综合通信劣化程度公式

总通信劣化程度 = $W_1 \times D_1(d) + W_2 \times D_2(o) + W_3 \times D_3(i) + W_4 \times D_4(v)$

其中：

$W_1$～$W_4$：各主要因素权重系数（距离、遮挡、干扰、速度）

$D_1$～$D_4$：各因素对应的通信劣化程度值

二、指标分层体系

2.1 一级指标（基础性能指标）

直接影响通信质量的核心参数：

误码率(BER) - 反映传输准确性

吞吐量(Throughput) - 反映传输效率

信噪比(SNR) - 反映信号质量

通信延迟 (Delay)

丢包率 (PLR)

综合损耗(Loss) - 包括：

路径损耗(Path Loss)

多径损耗(Multipath Loss)

阴影损耗(Shadowing Loss)

# 本周进展

2.2 二级指标（系统稳定性指标）
影响一级指标的底层系统参数：

冲突率(Collision Rate) - 信道竞争导致的冲突概率

切换成功率/失败率(Handover Success/Failure Rate) - 移动性管理性能

中断概率(Outage Probability) - 通信中断的可能性

多跳成功率/失败率(Multi-hop Success/Failure Rate) - 多跳传输可靠性

在仿真中进行这些指标的测定

# 本周进展

| 层级 | 指标类别 | 具体指标 | 在模型中的角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 核心性能指标 | 1. 误码率 (BER)<br>2. 吞吐量 (Throughput)<br>3. 信噪比 (SNR)<br>4. 综合损耗 (Loss)<br>5. 通信延迟 (Delay)<br>6. 丢包率 (PLR) | 编程算法直接计算和优化的目标。每个指标都建立了与四大环境因素（距离d、遮挡o、干扰i、速度v）之间的定量函数关系。 |
| 二级指标 | 系统稳定性指标 | 1. 冲突率 (Collision Rate)<br>2. 切换失败率 (Handover Failure Rate)<br>3. 中断概率 (Outage Probability)<br>4. 多跳失败率 (Multi-hop Failure Rate) | 在仿真环境中测定。它们作为中间变量，通过预设的数学关系影响结果，但不直接出现在算法的规划中。 |

# 本周进展

北京交通大学 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

UAV_GA.py

```python
"""
无人机通信性能劣化场景优化 - 高级遗传算法实现
将无人机高度、干扰源参数作为染色体进行优化
干扰源与建筑物紧密结合，考虑实际城市环境
支持在建筑物和无建筑物位置生成干扰源
"""

import numpy as np
import geatpy as ea
import math
import time
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib
import os
import json
from typing import List, Dict, Tuple

# 创建输出目录
os.makedirs( name: "output", exist_ok=True)


# 设置中文字体支持
def set_chinese_font():  1个用法
    """设置中文字体支持"""
    try:
        # 尝试不同平台的中文字体
        if matplotlib.get_backend().lower() in ['agg', 'tkagg', 'gtkagg', 'wxagg']:
            # 对于非交互式后端，需要特殊处理
            plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'DejaVu Sans']
            plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
        else:
            # 对于交互式显示
```

主要改进了代码，完成了上周的思路对应的相关功能：算法中体现了干扰源、遮挡（建筑物）、频率、功率、损耗互相耦合的特性。**遗传算法层代码框架已基本完善。**

以下是运行时的输入和输出的图像展示

# 本周进展

北京交通大學 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

UAV_GA

```
D:\UAV_GA\12\.venv\Scripts\python.exe D:\UAV_GA\12\UAV_GA.py
无人机通信场景优化与可视化系统
============================================================
请选择运行模式:
1. 完整遗传算法优化
2. 快速演示（使用预设参数）
3. 退出
请输入选择 (1-3): 1
无人机通信性能劣化场景优化 - 高级版本
============================================================
说明:
1. 无人机高度作为染色体进行优化
2. 干扰源参数（类型、功率、位置）作为染色体进行优化
3. 干扰源可放置在建筑物或地面（地面干扰源高度为0）
4. 干扰源统一使用星型标记，不同颜色表示不同类型
============================================================
无人机通信场景优化系统
============================================================
请输入以下参数:
无人机数量 (3-15, 推荐5-10): 8
地面站数量 (2-8, 推荐3-5): 5
区域大小 (米, 500-3000, 推荐1000-1500): 1500
无人机最大高度 (米, 100-500, 推荐200-400): 500
建筑物最大高度 (米, 50-300, 推荐80-150): 200
建筑物密度 (0.1-0.9, 推荐0.3-0.7): 0.5
无人机最大速度 (m/s, 5-30, 推荐10-20): 30

============================================================
```

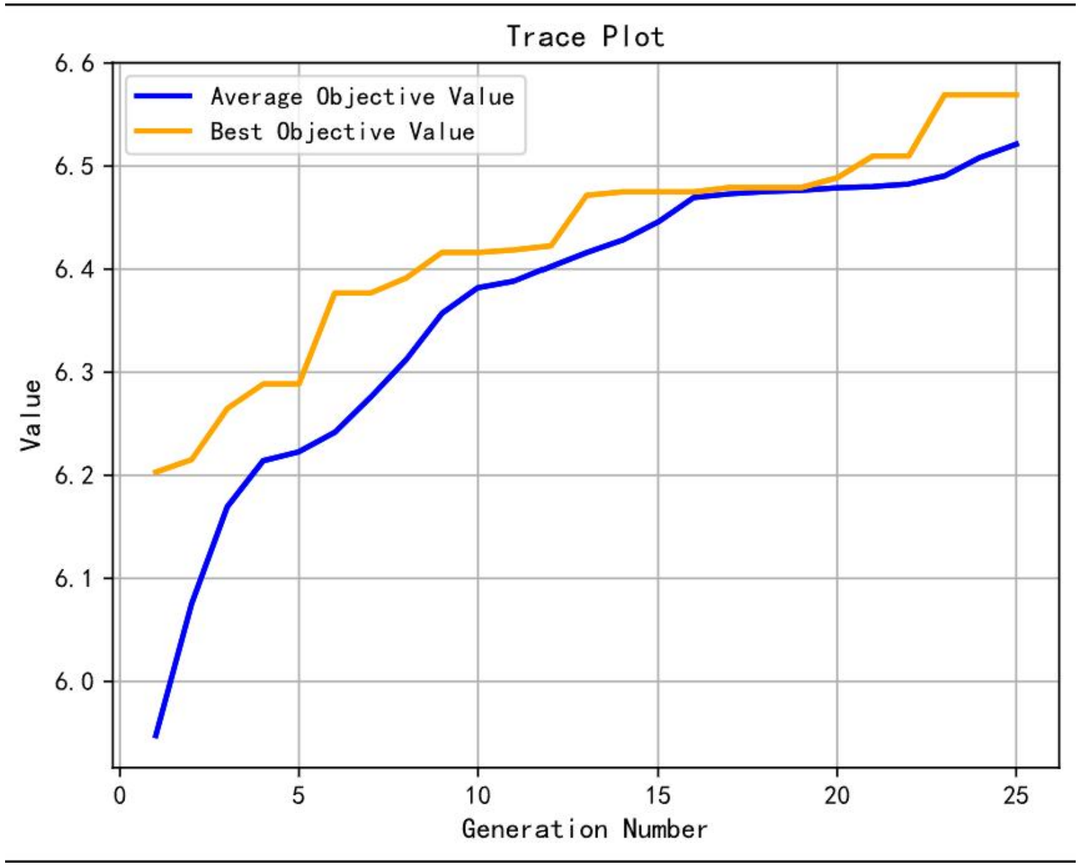
```
============================================================
参数设置完成:
  num_drones: 8
  num_stations: 5
  area_size: 1500.0
  drone_height_max: 500.0
  building_height_max: 200.0
  building_density: 0.5
  drone_speed_max: 30.0

维度检查:
无人机数量: 8
干扰源数量: 8
Geatpy维度: 56
计算总维度: 56
维度正确!

============================================================
开始遗传算法优化...
染色体维度: 56
优化目标: 最大化通信劣化程度
============================================================
=================================================================================
gen|  eval  |    f_opt    |    f_max    |    f_avg    |    f_min    |    f_std
---------------------------------------------------------------------------------
 0 |   40   | 6.20302E+00 | 6.20302E+00 | 5.94741E+00 | 5.74579E+00 | 1.06935E-01
 10|  440   | 6.41861E+00 | 6.41861E+00 | 6.38836E+00 | 6.38051E+00 | 1.26005E-02
 20|  840   | 6.50985E+00 | 6.50985E+00 | 6.48025E+00 | 6.47914E+00 | 4.96403E-03
 24|  1000  | 6.56916E+00 | 6.56916E+00 | 6.52109E+00 | 6.50985E+00 | 2.23264E-02
Execution time: 5.546121597290039 s
Evaluation number: 1000
```

```
优化完成，耗时: 7.90秒

============================================================
遗传算法优化结果:
最佳适应度（通信劣化程度）: 6.569163

染色体解码:
无人机高度 (共8个):
  无人机0: 59.7m
  无人机1: 17.1m
  无人机2: 170.1m
  无人机3: 166.3m
  无人机4: 10.0m
  ... 还有3个

无人机速度 (平均: 25.0m/s):

干扰源配置 (共8个):
  干扰源0: GNSS干扰机, 功率: 11.3dBm, 位置: 建筑物
  干扰源1: WiFi 2.4GHz AP, 功率: 29.1dBm, 位置: 建筑物
  干扰源2: 卫星地面站, 功率: 26.7dBm, 位置: 地面
  干扰源3: GNSS干扰机, 功率: 21.7dBm, 位置: 地面
  干扰源4: 5G基站, 功率: 35.7dBm, 位置: 地面
  干扰源5: GNSS干扰机, 功率: 3.7dBm, 位置: 建筑物
  干扰源6: WiFi 2.4GHz AP, 功率: 13.0dBm, 位置: 地面
  干扰源7: 卫星地面站, 功率: 29.1dBm, 位置: 地面

------------------------------------------------------------
```

```
============================================================
生成场景可视化...

场景统计:
  无人机数量: 8
  地面站数量: 5
  建筑物数量: 200
  干扰源数量: 8
  区域大小: 1500m × 1500m
  无人机平均高度: 78.5m (范围: 10.0-170.1m)
  无人机平均速度: 25.0m/s
  建筑物平均高度: 101.2m
  建筑物最大高度: 199.4m

干扰源类型分布:
  GNSS干扰机: 3个
  WiFi 2.4GHz AP: 2个
  卫星地面站: 2个
  5G基站: 1个

干扰源位置分布:
  地面干扰源: 7个
  建筑物干扰源: 1个

生成单独的图表...
```

```
生成单独的图表...

已生成以下图表:
  3D场景图: output/3d_scene_optimized_20251205_130834.png
  顶视图: output/top_view_optimized_20251205_130834.png
  侧视图: output/side_view_optimized_20251205_130834.png
  干扰源分布: output/interference_dist_optimized_20251205_130834.png
  高度分析: output/height_analysis_optimized_20251205_130834.png
  通信链路分析: output/communication_analysis_optimized_20251205_130834.png
  场景参数: output/scenario_params_optimized_20251205_130834.png
  干扰源位置类型: output/interference_location_optimized_20251205_130834.png

场景数据已保存: output\scenario_data_20251205_130837.json
数据格式: JSON
用途: 可用于仿真模拟、进一步分析等

是否生成综合报告图? (y/n)
请输入选择: y
生成综合报告...
```

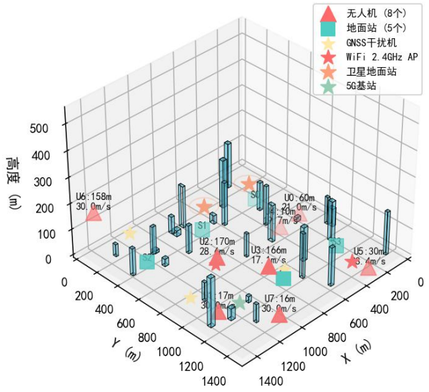
# 本周进展



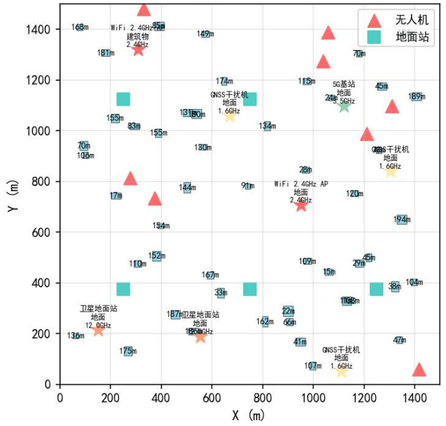

遗传算法运行迭代图像（这次迭代了25代）

# 无人机通信场景综合报告

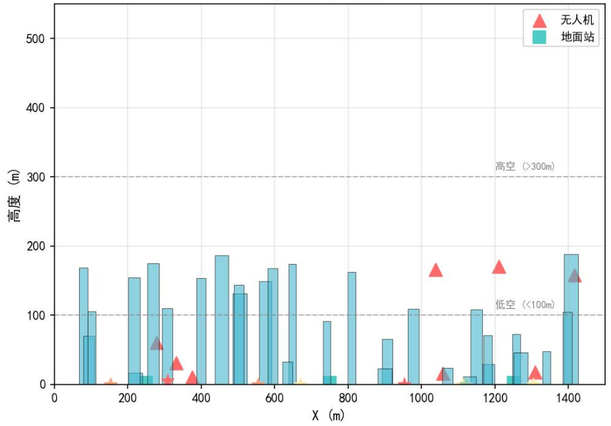
3D场景视图



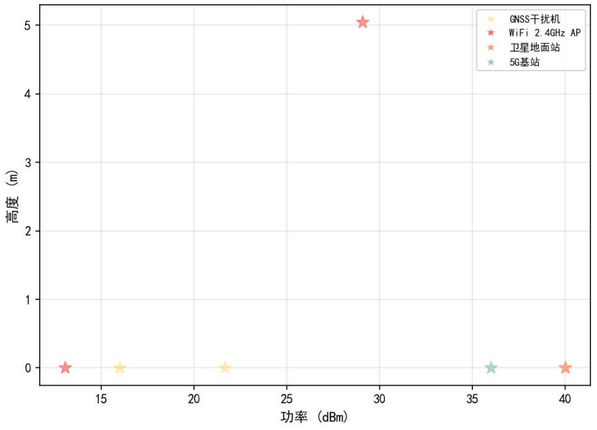

顶视图（XY平面）



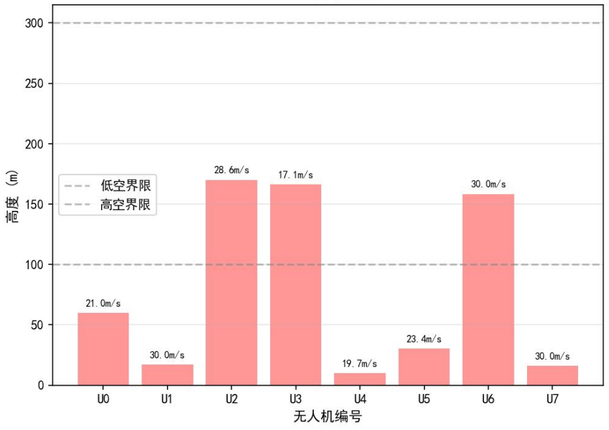

侧视图（XZ平面）



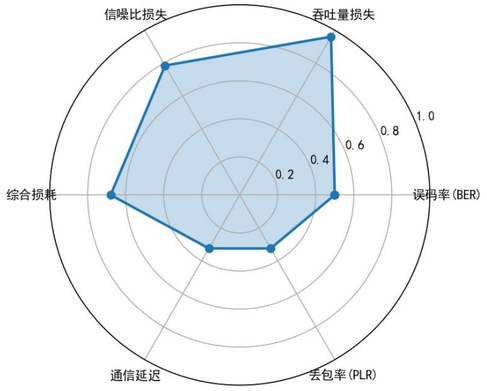

干扰源功率-高度分布




无人机高度与速度分布



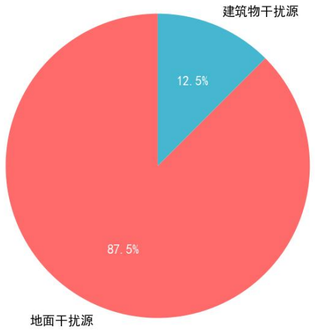

通信性能劣化雷达图



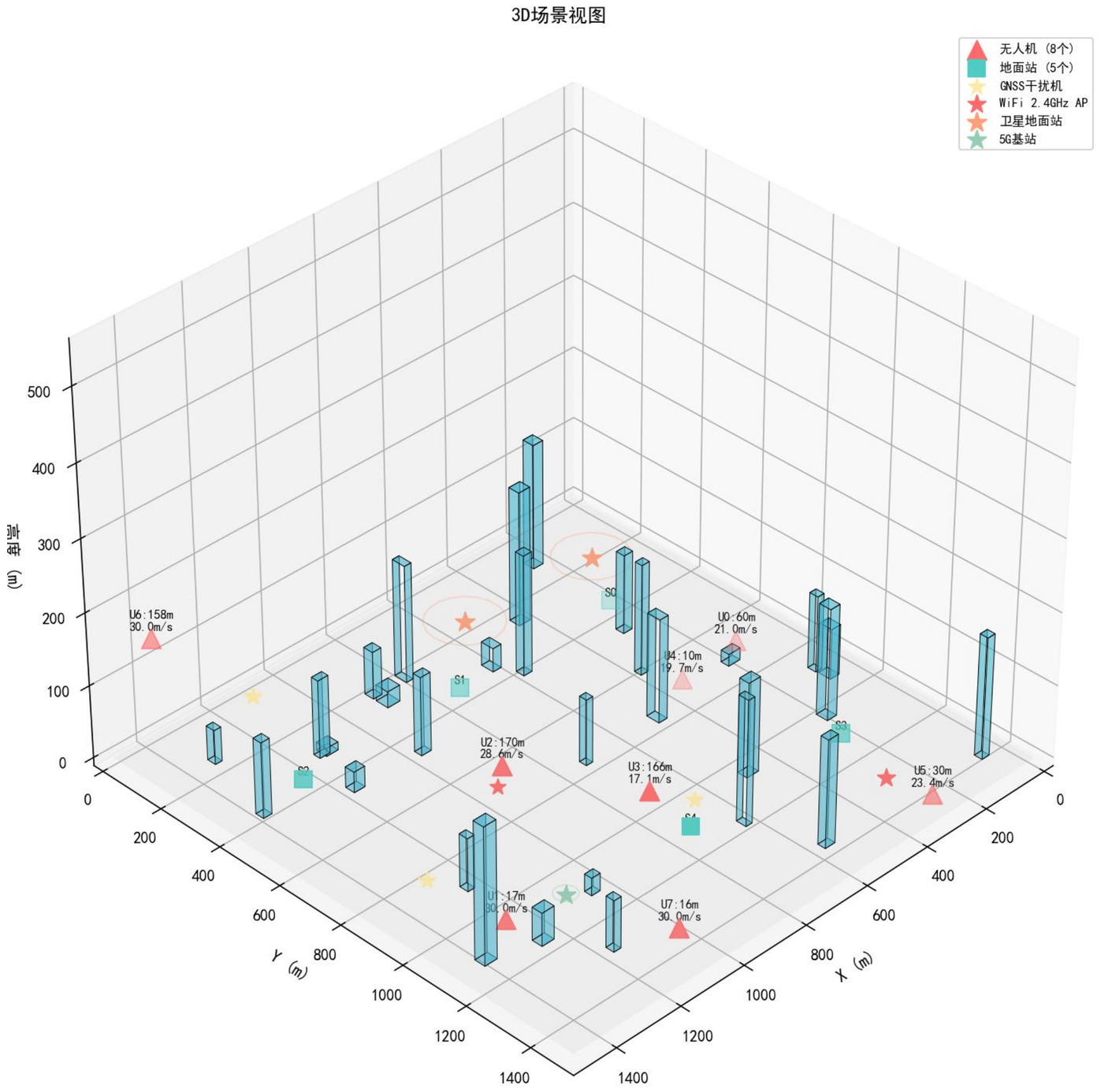

```
详细场景参数
================================
区域: 1500m × 1500m
无人机: 8架
地面站: 5个
建筑物: 200栋
干扰源: 8个

无人机参数:
  U0: (277.7, 812.9, 59.7m) - 21.0m/s
  U1: (1309.4, 1098.3, 17.1m) - 30.0m/s
  U2: (1209.8, 988.2, 170.1m) - 28.6m/s
  U3: (1038.4, 1273.8, 166.3m) - 17.1m/s
  U4: (374.5, 734.1, 10.0m) - 19.7m/s
  U5: (331.8, 1481.5, 30.4m) - 23.4m/s
  U6: (1416.1, 59.1, 158.3m) - 30.0m/s
  U7: (1058.4, 1387.9, 16.0m) - 30.0m/s

地面站位置:
  S0: (250.0, 375.0, 2.0m)
  S1: (750.0, 375.0, 2.0m)
  S2: (1250.0, 375.0, 2.0m)
  S3: (250.0, 1125.0, 2.0m)
  S4: (750.0, 1125.0, 2.0m)

建筑物统计:
  平均高度: 101.2m
  最大高度: 199.4m
  数量: 200

干扰源统计:
  地面干扰源: 7个
  建筑物干扰源: 1个
```

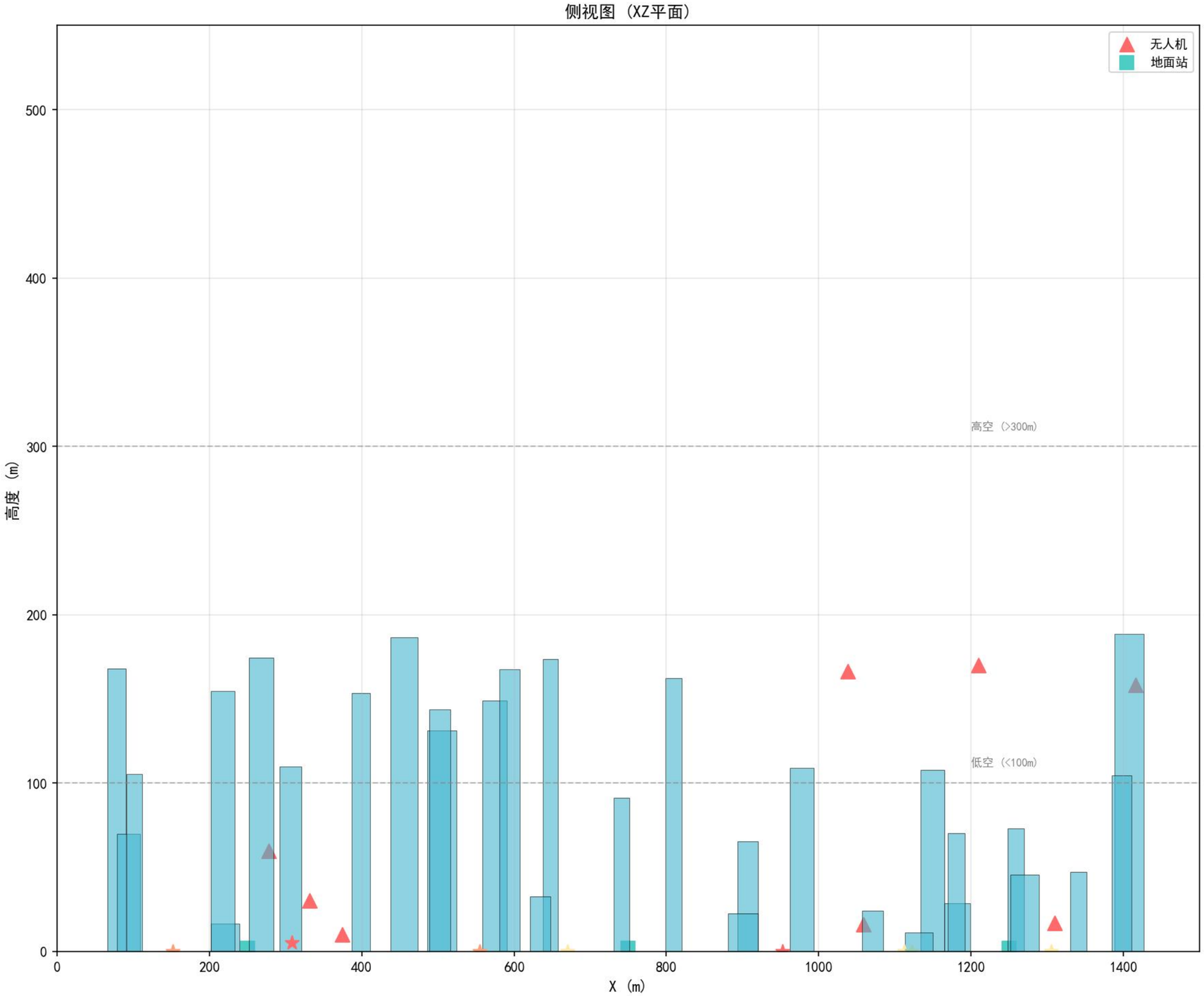
```
干扰源详细信息
================================
1. GNSS干扰机 [地面]
   位置: (1305.1, 841.2, 0.0m)
   功率: 16.0dBm, 频率: 1.57GHz

2. WiFi 2.4GHz AP [建筑物]
   位置: (308.0, 1319.6, 5.0m)
   功率: 29.1dBm, 频率: 2.40GHz
   建筑物: 建筑物上 (25.2m)

3. 卫星地面站 [地面]
   位置: (152.5, 213.7, 0.0m)
   功率: 40.0dBm, 频率: 12.00GHz

4. GNSS干扰机 [地面]
   位置: (1111.9, 52.6, 0.0m)
   功率: 21.7dBm, 频率: 1.57GHz

5. 5G基站 [地面]
   位置: (1122.1, 1097.4, 0.0m)
   功率: 36.0dBm, 频率: 3.50GHz

6. GNSS干扰机 [地面]
   位置: (669.9, 1058.8, 0.0m)
   功率: 16.0dBm, 频率: 1.57GHz

7. WiFi 2.4GHz AP [地面]
   位置: (952.0, 706.1, 0.0m)
   功率: 13.0dBm, 频率: 2.40GHz

8. 卫星地面站 [地面]
   位置: (554.6, 189.2, 0.0m)
   功率: 40.0dBm, 频率: 12.00GHz
```

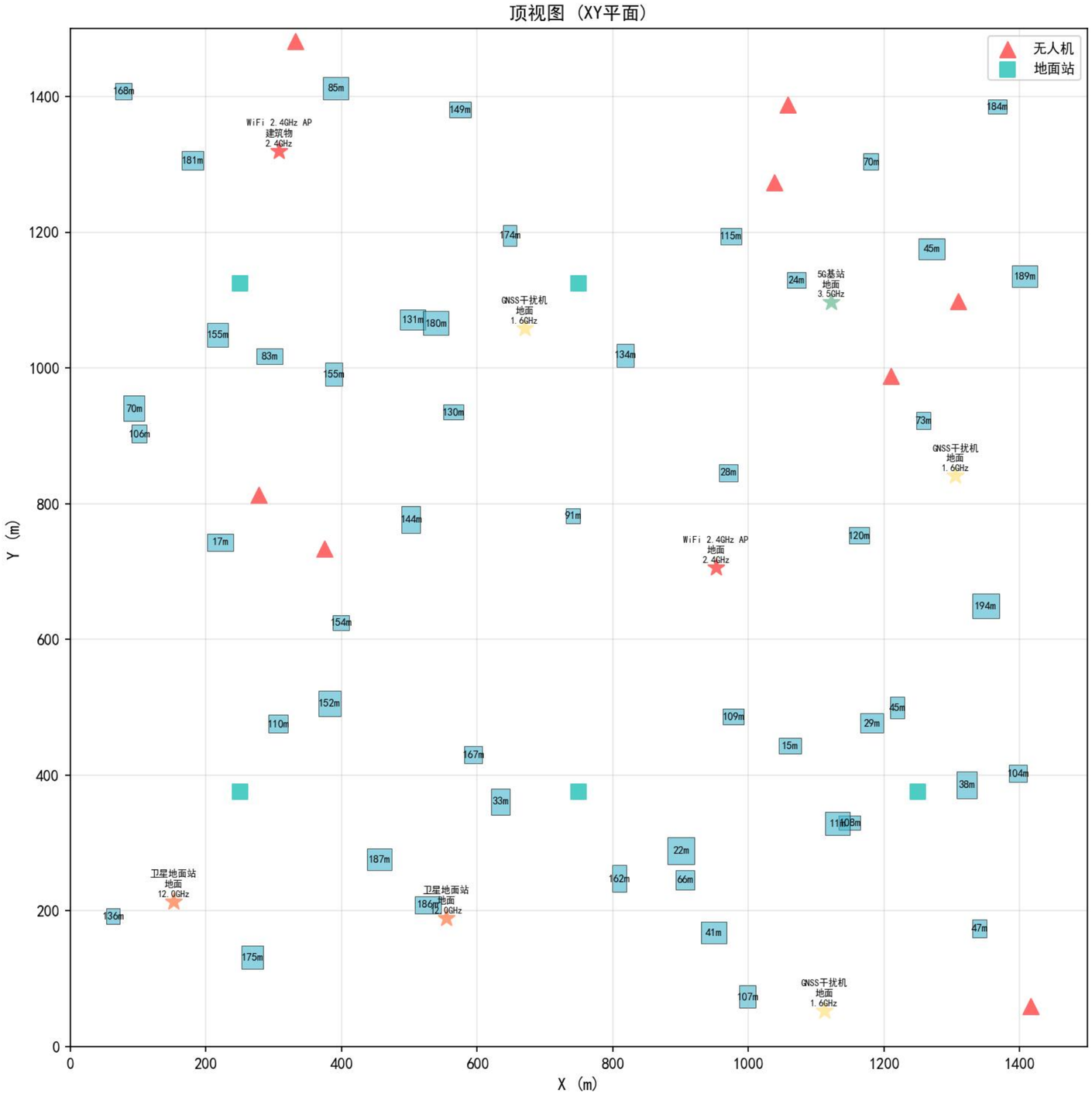
干扰源位置类型分布

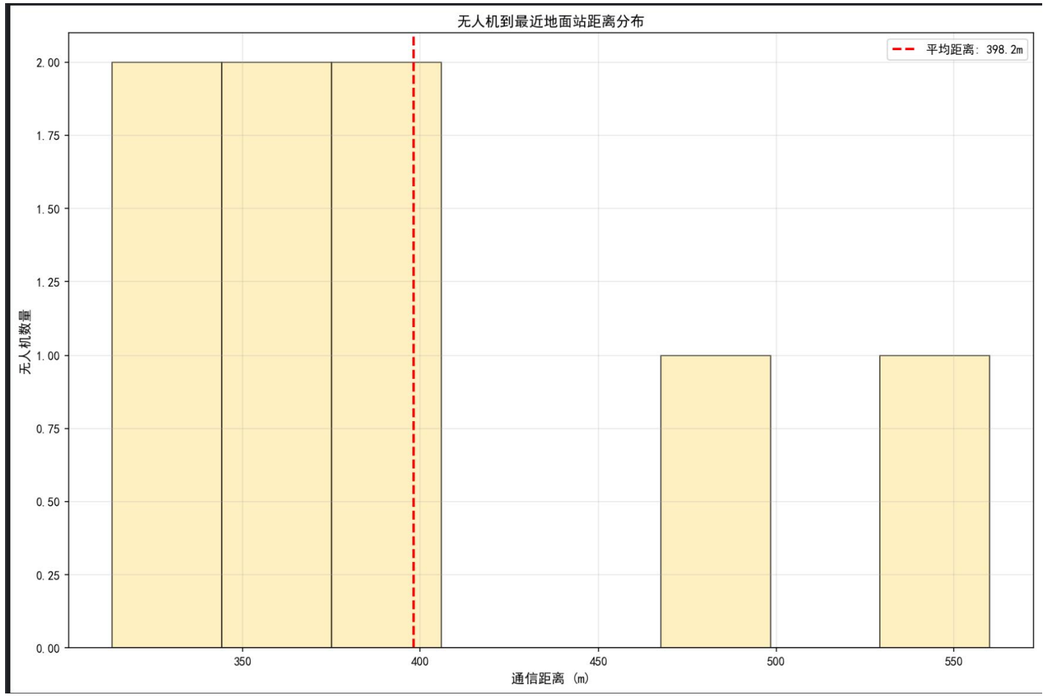


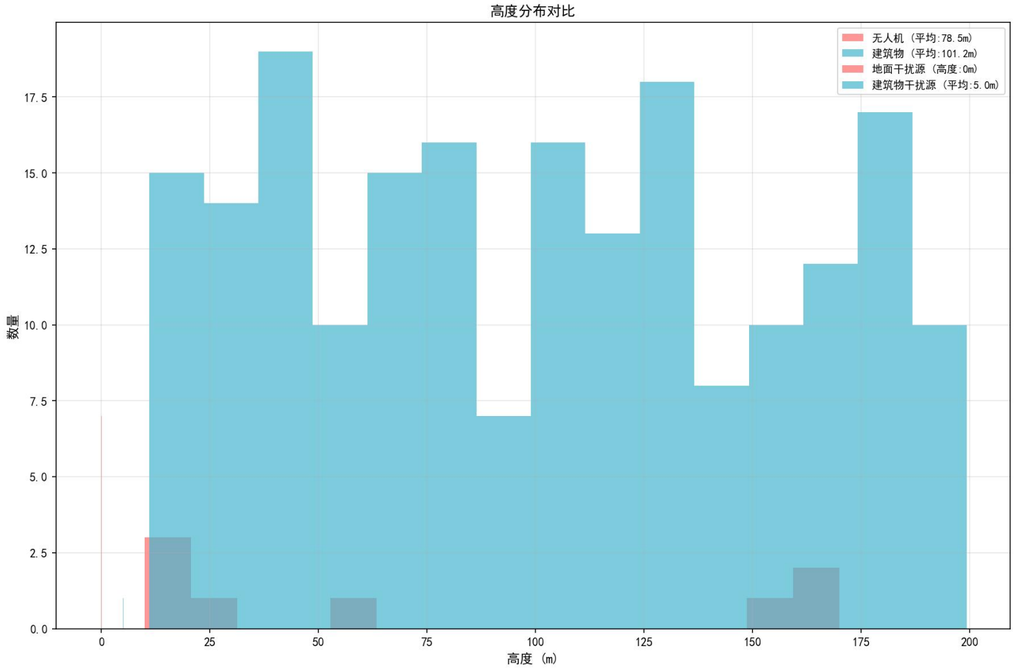
青蓝色立方体为模拟的城市建筑物

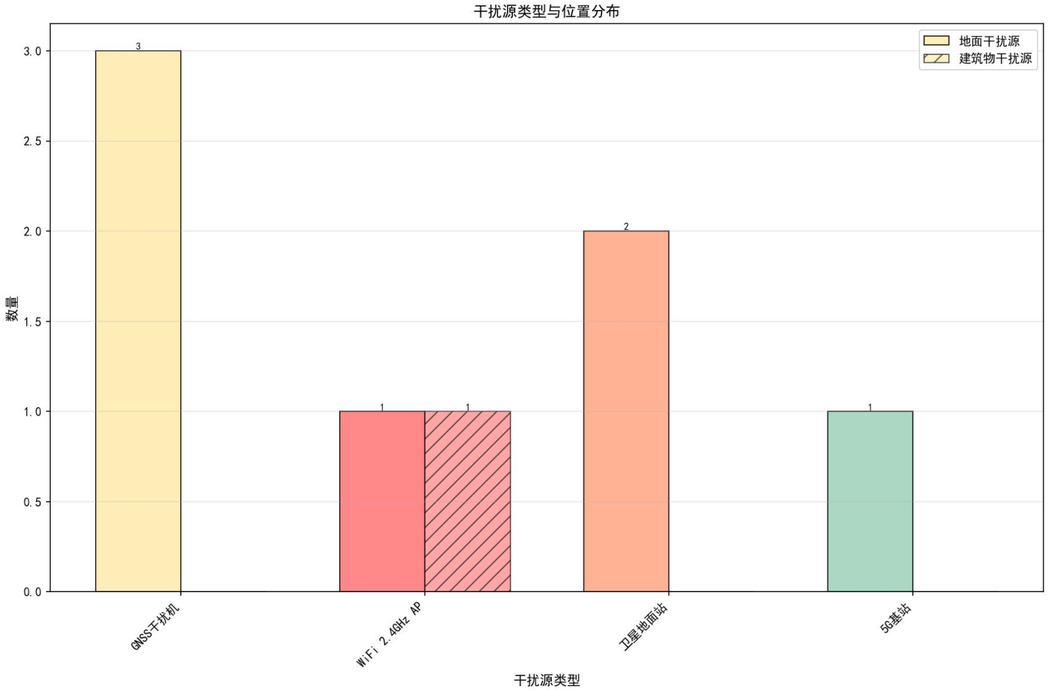


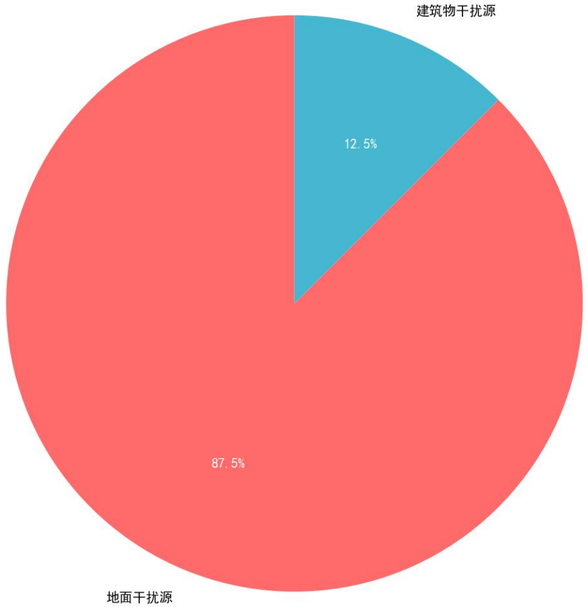

侧视图（XZ平面）
无人机
地面站
高空（>300m）
低空（<100m）
高度（m）
X（m）
0
100
200
300
400
500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400


顶视图（XY平面）
无人机
地面站
WiFi 2.4GHz AP
建筑物
2.4GHz
5G基站
地面
3.5GHz
GNSS干扰机
地面
1.6GHz
WiFi 2.4GHz AP
地面
2.4GHz
卫星地面站
地面
12.0GHz
168m
85m
149m
184m
181m
70m
174m
115m
45m
24m
189m
131m
180m
155m
83m
134m
155m
70m
130m
106m
73m
28m
91m
144m
17m
120m
194m
154m
152m
110m
109m
45m
29m
15m
167m
104m
38m
33m
22m
187m
162m
66m
136m
41m
47m
175m
107m


无人机到最近地面站距离分布
平均距离: 398.2m
无人机数量
通信距离 (m)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
350
400
450
500
550


高度分布对比
无人机 (平均:78.5m)
建筑物 (平均:101.2m)
地面干扰源 (高度:0m)
建筑物干扰源 (平均:5.0m)
数量
高度 (m)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
25
50
75
100
125
150
175
200


干扰源类型与位置分布
地面干扰源
建筑物干扰源
数量
干扰源类型
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3
1
1
2
1
GNSS干扰机
WiFi 2.4GHz AP
卫星地面站
5G基站


干扰源位置类型分布
建筑物干扰源
12.5%
87.5%
地面干扰源

# 本周进展



```
场景参数
==========================================
区域大小: 1500.0m × 1500.0m
无人机数量: 8
地面站数量: 5
建筑物数量: 200
干扰源数量: 8
建筑物密度: 0.50
建筑物最大高度: 200.0m
无人机最大高度: 500.0m
无人机最大速度: 30.0m/s

无人机信息:
  平均高度: 78.5m
  平均速度: 25.0m/s

干扰源信息:
  地面干扰源: 7个
  建筑物干扰源: 1个
```

以上在限定输入的环境条件后，迭代得到的一组通信场景最劣化组合。可以进行多次生成迭代，得到不同的结果。

后期打算利用这些多组的组合结果作为生成对抗网络的数据集。

北京交通大學
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

THANKS FOR LISTENING